

Interpoler et extrapoler : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour se servir d'une droite d'ajustement : estimer une valeur entre les relevés, prévoir au-delà, et savoir quand la prévision devient absurde. Montagne, glacier, ville, casserole d'eau, vendanges : un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Situer la valeur cherchée, puis calculer avec l'équation.

Rappel de cours

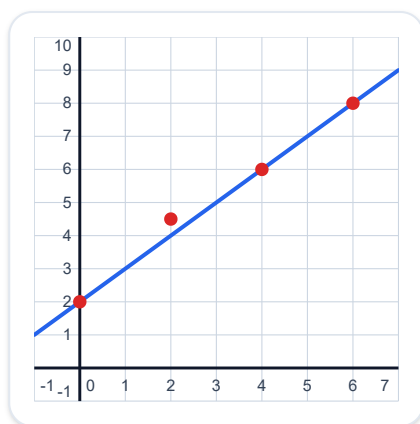
- **INTERPOLER** : estimer une valeur À L'INTÉRIEUR de la plage des données, entre la plus petite et la plus grande valeur de x observée.
- **EXTRAPOLER** : estimer une valeur EN DEHORS de cette plage, après la dernière donnée, ou avant la première.
- Le calcul est le même : on remplace x dans $y = ax + b$, ou on résout $ax + b = k$. Ce qui change, c'est la **CONFIANCE** : plus on s'éloigne des données, moins l'estimation est sûre.

1 La population d'une ville, en milliers d'habitants, relevée de $x = 0$ à $x = 8$, est ajustée par $y = 3x + 20$. Estimer la population pour $x = 5$. Est-ce une interpolation ou une extrapolation ?

2 Même ville, même modèle $y = 3x + 20$, relevés de $x = 0$ à $x = 8$. Que prévoit le modèle pour $x = 12$? Est-ce une interpolation ou une extrapolation ?

3 Des relevés vont de 2015 à 2023. On veut une estimation pour trois années : A : 2019 ; B : 2028 ; C : 2012. Pour chacune, dire s'il s'agit d'une interpolation ou d'une extrapolation.

- 4 Sur un sentier, on compte les randonneurs, en centaines, tous les deux ans (x : les années depuis le premier comptage). L'année $x = 3$ n'a pas été comptée. Lire sur la droite d'ajustement une estimation pour cette année-là.



- 5 Un modèle $y = 2x + 10$ a été construit sur des relevés allant de $x = 0$ à $x = 10$. Pour quelle valeur de x donne-t-il $y = 40$? Est-ce une interpolation ou une extrapolation ?

- 6 La taille d'un enfant, en cm, relevée de 2 à 10 ans, est ajustée par $y = 6x + 76$. Que prévoit ce modèle à 40 ans ? Qu'en penser ?

- 7 Une nageuse s'entraîne pendant 10 semaines. Son temps au 100 m, en secondes, est ajusté par $y = -0,5x + 70$ (x : la semaine).
- a) Que prévoit le modèle pour la semaine 12 ?
- b) Et pour la semaine 140 ? Commenter.

- 8 Un modèle $y = 1,2x + 4$ est construit sur des relevés allant de $x = 0$ à $x = 10$. Pour quelle valeur de x donne-t-il $y = 10$? Interpolation ou extrapolation ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Situer, calculer, puis dire quelle confiance accorder au résultat.

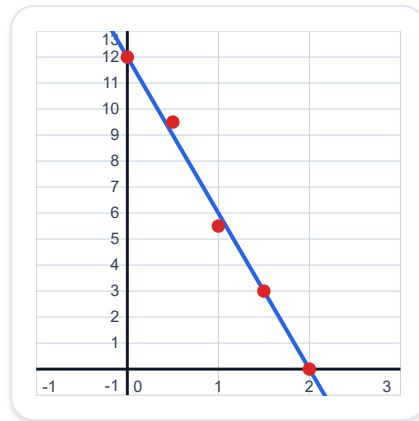
Rappel de cours

- Avant de calculer, on situe la valeur : dans la plage des données (interpolation) ou dehors (extrapolation).
- Une extrapolation PROCHE des données est souvent raisonnable. LOINTAINE, elle devient hasardeuse : rien ne dit que la tendance continue.
- Une prévision impossible (une taille de 3 m, un temps négatif, une part de plus de 100 %) prouve que le modèle a dépassé ses limites.

9 Monter en altitude

Le même matin, des stations météo situées de 0 à 2 km d'altitude relèvent la température. La droite d'ajustement a pour équation $y = -6x + 12$ (x en km, y en °C).

- Estimer la température à un refuge situé à 1,2 km d'altitude.
- Estimer la température au sommet d'une montagne de 4,8 km.
- Quelle confiance accorder à chacun de ces deux résultats ?



10 Une ville moyenne

Voici la population d'une ville, en milliers d'habitants. On l'ajuste par la droite $y = 0,5x + 40$, où x est le nombre d'années depuis 2000.

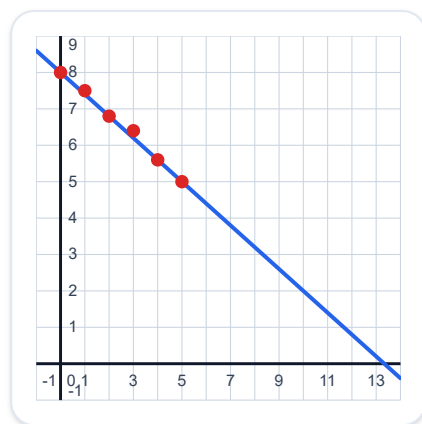
- Estimer la population en 2012.
- Que prévoit le modèle pour 2030 ?
- En quelle année le modèle annonce-t-il 60 000 habitants ?
- Classer ces trois résultats du plus sûr au moins sûr.

année	2000	2005	2010
habitants (milliers)	40	43	45

11 Le glacier qui recule

Dans un modèle, la longueur d'un glacier alpin, en km, est relevée à chaque décennie (x : les décennies depuis le premier relevé). La droite d'ajustement $y = -0,6x + 8$ est prolongée sur le dessin.

- Estimer la longueur du glacier au milieu de la troisième décennie, pour $x = 2,5$.
- Pour quelle valeur de x le modèle annonce-t-il la disparition du glacier ? Traduire en années.
- Que penser de cette prévision ?



12 La voiture électrique

Dans un pays imaginaire, la part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves, en %, est relevée pendant cinq ans ($x = 0$ à 4). Elle est ajustée par $y = 2,5x + 3$.

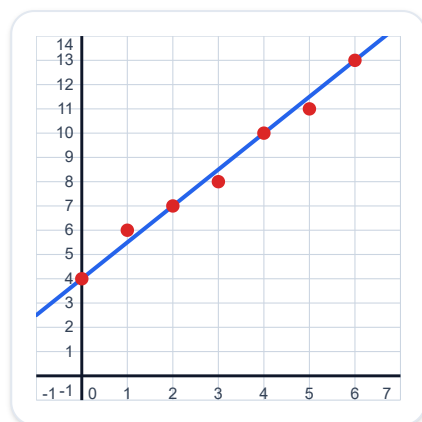
- Pour quelle valeur de x le modèle donne-t-il 9 % ?
- Que prévoit-il pour $x = 10$?
- Et pour $x = 40$? Commenter.

année	0	1	2	3	4
part (%)	3	6	8	10	13

13 Le plan d'entraînement

Une coureuse note la distance de sa sortie longue, en km, chaque semaine (x : la semaine). La droite d'ajustement a pour équation $y = 1,5x + 4$.

- Quelle distance le modèle donne-t-il pour la semaine 3 ? Comparer au relevé.
- Que prévoit-il pour la semaine 8 ?
- Et pour la semaine 20 ? Commenter.



14 Le marchand de glaces

Un marchand de glaces relève ses ventes selon la température de l'après-midi, entre 20 °C et 32 °C. Il les ajuste par $y = 15x - 150$ (x en °C, y : le nombre de glaces).

- Estimer ses ventes à 26 °C.
- Que prévoit le modèle à 5 °C ?
- Et à 40 °C ? Peut-on s'y fier ?

température (°C)	20	24	28
glaces vendues	150	200	280

15 La casserole d'eau

En TP de physique, on chauffe de l'eau et on relève sa température toutes les deux minutes, pendant 6 minutes. Les relevés sont ajustés par $y = 8x + 20$ (x en minutes, y en °C).

- Estimer la température au bout de 5 minutes.
- Que prévoit le modèle au bout de 15 minutes ?
- Au bout de combien de minutes le modèle atteint-il 100 °C ? Que se passe-t-il ensuite, en réalité ?

16 Le chauffage de la maison

Une famille relève la consommation électrique de son chauffage, en kWh par jour, selon la température extérieure, de -5°C à 15°C . On l'ajuste par $y = -0,4x + 12$.

- Estimer la consommation par une journée à 2°C .
- À quelle température le modèle donne-t-il 8 kWh ?
- Que donne-t-il à 35°C ? Commenter.

température ($^{\circ}\text{C}$)	-5	0	5
kWh par jour	14	12,5	10

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Situer chaque valeur, calculer, puis juger la prévision.

Rappel de cours

- À chaque question : interpolation ou extrapolation ? Puis le calcul. Puis une phrase qui dit jusqu'où l'on peut croire le résultat.
- Un modèle affine suppose que la tendance reste la même. Tout ce qui peut l'infléchir (une limite physique, une ressource qui manque, une décision humaine) limite l'extrapolation.

17 Le niveau de la mer

Dans un port, un modèle simplifié donne la hausse du niveau moyen de la mer, en cm, depuis 1995. On l'ajuste par $y = 0,4x$, où x est le nombre d'années depuis 1995.

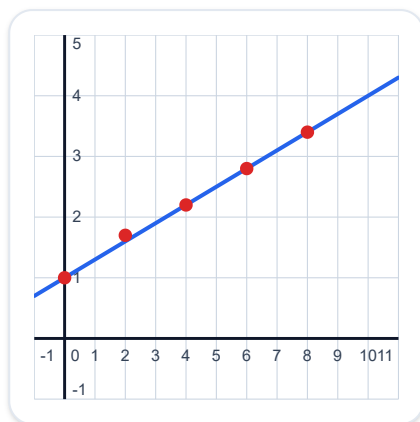
- Estimer la hausse en 2010.
- Que prévoit le modèle pour 2100 ?
- En quelle année le modèle annonce-t-il une hausse de 30 cm ?
- Pourquoi ces prévisions lointaines sont-elles fragiles ?

année	1995	2005	2015
hausse (cm)	0	4	9

18 Le retour du lynx

Des lynx ont été réintroduits dans une forêt. Le nombre d'animaux, en dizaines, est relevé tous les deux ans pendant 8 ans et ajusté par $y = 0,3x + 1$ (x : les années depuis la réintroduction).

- Estimer le nombre de lynx au bout de 5 ans.
- Que prévoit le modèle au bout de 10 ans ? de 50 ans ?
- Les biologistes estiment que cette forêt ne peut pas nourrir plus d'environ 60 lynx. Au bout de combien d'années le modèle dépasse-t-il cette limite ? Que penser de la prévision à 50 ans ?



19 Les ventes d'un jeu vidéo

Un éditeur suit les ventes hebdomadaires d'un nouveau jeu vidéo, en milliers d'exemplaires, pendant 8 semaines. Il les ajuste par la droite qui passe par la première et la dernière semaine.

- Déterminer cette droite.
- Estimer les ventes de la semaine 5, puis prévoir celles de la semaine 12.
- Que prévoit le modèle pour la semaine 20 ? Commenter.
- Quelle semaine le modèle annonce-t-il zéro vente ?

semaine	1	2	4	6
ventes (milliers)	28	27	22	18

20 La date des vendanges

Dans une région viticole imaginaire, on relève la date de début des vendanges, comptée en jours depuis le 1^{er} janvier (le 1^{er} septembre est le 244^e jour). On l'ajuste par $y = -0,5x + 270$, où x est le nombre d'années depuis 1980.

- a) Estimer le jour des vendanges en 2004, et le traduire en date.
- b) Que prévoit le modèle pour 2050 ? Traduire en date (le 1^{er} août est le 213^e jour).
- c) « Remontons le temps » : que donne le modèle pour 1700 ? Commenter.

année	1980	1990	2000
jour de l'année	270	264	261

Corrigés : interpoler et extrapoler, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On situe d'abord : 5 est entre 0 et 8, à l'intérieur de la plage des relevés. C'est une interpolation.

On calcule : $y = 3 \times 5 + 20 = 15 + 20 = 35$.

La population est estimée à 35 000 habitants.

★ Entre deux relevés, la tendance a très peu de chances de faire un écart : on peut avoir confiance.

Sur la droite graduée : la valeur cherchée tombe **DANS** la zone des données.

2. 12 est plus grand que 8 : on sort de la plage des relevés. C'est une extrapolation.

$y = 3 \times 12 + 20 = 36 + 20 = 56$.

Le modèle prévoit 56 000 habitants.

⚠ Le calcul est aussi simple qu'à l'exercice 1, mais c'est une **PRÉVISION** : elle suppose que la ville continue de grandir au même rythme.

Sur la droite graduée : la valeur cherchée tombe **HORS** de la zone des données.

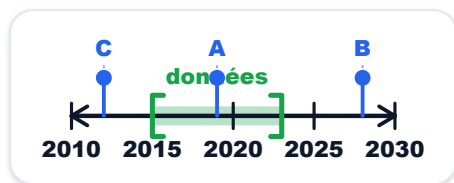
3. La plage des données va de 2015 à 2023.

A : 2019 est entre 2015 et 2023 : interpolation.

B : 2028 est après 2023 : extrapolation (vers l'avenir).

C : 2012 est avant 2015 : extrapolation aussi, vers le passé.

⚠ Extrapoler ne veut pas dire seulement « prévoir le futur » : c'est sortir de la plage, d'un côté ou de l'autre.



4. 3 est entre 0 et 6 : c'est une interpolation.

On part de $x = 3$ sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la **DROITE** (pas jusqu'à un point), puis on lit l'ordonnée : 5.

L'estimation est de 5 centaines, soit 500 randonneurs.

✓ Avec l'équation de la droite, $y = x + 2$: $3 + 2 = 5$.

⚠ On lit sur la droite, qui résume tous les relevés, et non en « recopiant » un point voisin.

5. On résout $2x + 10 = 40$: $2x = 30$, donc $x = 15$.

15 est au-delà de 10, la dernière valeur relevée : c'est une extrapolation.

★ On situe la **RÉPONSE**, pas seulement la question : ici, c'est le x trouvé qui sort de la plage.

Sur la droite graduée : $x = 15$ est à droite de la zone des données.

6. $y = 6 \times 40 + 76 = 240 + 76 = 316$: le modèle prévoit 316 cm, soit plus de 3 mètres !

C'est absurde : on arrête de grandir à la fin de l'adolescence.

Le modèle n'est valable que sur la plage de ses relevés, de 2 à 10 ans.

⚠ Le calcul est juste ; c'est le **MODÈLE** qui ne s'applique plus.

Sur la droite graduée : 40 ans est quatre fois plus loin que le dernier relevé.

7. a) $y = -0,5 \times 12 + 70 = -6 + 70 = 64$ secondes. C'est une extrapolation proche : la prévision reste crédible.

b) $y = -0,5 \times 140 + 70 = -70 + 70 = 0$ seconde : nager 100 m en zéro seconde, c'est impossible.

Les progrès d'un sportif **RALENTISSENT** avec le temps : une droite ne le voit pas.

⚠ Plus on extrapole loin, plus le modèle affine devient faux.

Sur la droite graduée : a touche presque la zone des données, b en est très loin.

8. On résout $1,2x + 4 = 10$: $1,2x = 6$, donc $x = \frac{6}{1,2} = 5$.

5 est entre 0 et 10 : c'est une interpolation.

✓ Vérification : $1,2 \times 5 + 4 = 6 + 4 = 10$.

Sur la droite graduée : $x = 5$ est au milieu de la zone des données.

9. Monter en altitude

a) 1,2 km est entre 0 et 2 km : interpolation. $y = -6 \times 1,2 + 12 = -7,2 + 12 = 4,8$ °C.

b) 4,8 km est bien au-delà de 2 km : extrapolation. $y = -6 \times 4,8 + 12 = -28,8 + 12 = -16,8$ °C.

c) Le refuge est entre deux stations : on peut avoir confiance.

Le sommet est 2,8 km plus haut que la dernière station, plus loin que toute la plage mesurée : c'est une prévision fragile. Le vent, le soleil, la neige peuvent tout changer ; seule une station au sommet trancherait.

★ Le coefficient -6 se lit : la température baisse d'environ 6 °C par kilomètre d'altitude, ce matin-là.

10. Une ville moyenne

a) 2012, c'est $x = 12$, dans la plage 2000–2020 : interpolation. $y = 0,5 \times 12 + 40 = 46$, soit 46 000 habitants.

b) 2030, c'est $x = 30$, après 2020 : extrapolation. $y = 0,5 \times 30 + 40 = 55$, soit 55 000 habitants.

c) $0,5x + 40 = 60$, donc $0,5x = 20$ et $x = 40$: l'année 2040, encore une extrapolation.

d) Du plus sûr au moins sûr : 2012 (entre deux relevés), puis 2030 (10 ans après le dernier), puis 2040 (20 ans après).

★ En démographie, une usine qui ferme, une ligne de train qui ouvre, et la tendance change : plus on prévoit loin, plus on parie.

11. Le glacier qui recule

a) 2,5 est entre 0 et 5 : interpolation. $y = -0,6 \times 2,5 + 8 = -1,5 + 8 = 6,5$ km.

b) Le glacier disparaît quand $y = 0$: $-0,6x + 8 = 0$, donc $x = \frac{8}{0,6} \approx 13,3$ décennies, soit environ 133 ans après le premier relevé.

c) Les relevés couvrent 5 décennies ; la prévision porte sur plus de 13 : on extrapole plus de deux fois plus loin que ce qu'on a mesuré.

La fonte peut s'accélérer si le climat se réchauffe plus vite, ou ralentir quand le glacier ne garde que sa partie la plus haute, la plus froide. La date est très incertaine ; la tendance, elle, est claire.

⚠ Sur le dessin, la droite continue bien après le dernier point : c'est tout le problème de l'extrapolation.

12. La voiture électrique

a) $2,5x + 3 = 9$, donc $2,5x = 6$ et $x = \frac{6}{2,5} = 2,4$: pendant la troisième année. C'est une interpolation (2,4 est entre 0 et 4).

b) $x = 10$: extrapolation. $y = 2,5 \times 10 + 3 = 28$ %.

c) $x = 40$: $y = 2,5 \times 40 + 3 = 103$ %.

Plus de 100 % des ventes, c'est impossible : une part ne dépasse jamais le tout.

⚠ Une part ne peut pas monter en ligne droite pour toujours : elle finit par ralentir. Le modèle affine a atteint ses limites bien avant $x = 40$.

13. Le plan d'entraînement

a) La semaine 3 est dans la plage des relevés : interpolation. $y = 1,5 \times 3 + 4 = 8,5$ km, pour 8 km relevés : un demi-kilomètre d'écart.

b) Semaine 8 : extrapolation proche. $y = 1,5 \times 8 + 4 = 16$ km. C'est crédible.

c) Semaine 20 : $y = 1,5 \times 20 + 4 = 34$ km, presque un marathon en sortie d'entraînement.

Un corps ne progresse pas indéfiniment au même rythme : il faut des semaines de repos, et on se blesse à forcer. La prévision n'a plus de sens.

★ Le modèle décrit ce qui S'EST passé ; il ne décide pas de ce qui se passera.

14. Le marchand de glaces

a) 26 °C est entre 20 et 32 : interpolation. $y = 15 \times 26 - 150 = 390 - 150 = 240$ glaces.

b) 5 °C est hors de la plage : $y = 15 \times 5 - 150 = 75 - 150 = -75$. Vendre -75 glaces, c'est impossible.

c) $y = 15 \times 40 - 150 = 600 - 150 = 450$ glaces. Le calcul marche, mais on n'a jamais observé une telle chaleur : par une

canicule, les gens restent peut-être à l'ombre.

⚠ Extrapoler vers le bas comme vers le haut peut donner un résultat absurde : un nombre de glaces ne peut pas être négatif.

15. La casserole d'eau

a) 5 est entre 0 et 6 : interpolation. $y = 8 \times 5 + 20 = 40 + 20 = 60$ °C.

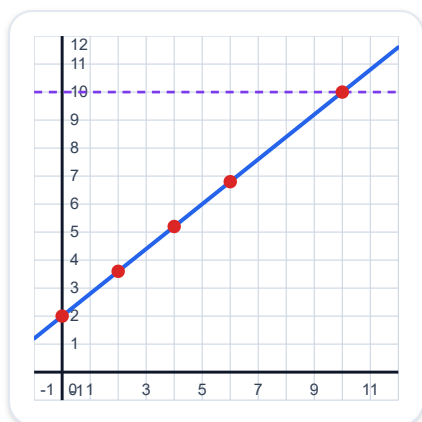
b) 15 minutes : extrapolation. $y = 8 \times 15 + 20 = 120 + 20 = 140$ °C.

c) $8x + 20 = 100$, donc $8x = 80$ et $x = 10$ minutes.

En réalité, sous la pression atmosphérique normale, l'eau bout à 100 °C, et sa température reste à 100 °C tant qu'elle bout. Les 140 °C du modèle sont impossibles.

Sur le dessin, en dizaines de degrés : la droite des relevés, et le palier à 100 °C où l'eau s'arrête.

★ La physique impose une limite que la droite ignore : c'est le cas typique d'une extrapolation qui casse.



16. Le chauffage de la maison

a) 2 °C est entre -5 et 15 : interpolation. $y = -0,4 \times 2 + 12 = -0,8 + 12 = 11,2$ kWh.

b) $-0,4x + 12 = 8$, donc $-0,4x = -4$ et $x = 10$ °C. C'est dans la plage : interpolation.

c) $y = -0,4 \times 35 + 12 = -14 + 12 = -2$ kWh : une consommation négative, absurde.

Par forte chaleur, le chauffage est simplement ÉTEINT : la consommation vaut 0, pas -2.

⚠ En divisant par -0,4, un nombre négatif, on garde bien le signe : $\frac{-4}{-0,4} = 10$.

17. Le niveau de la mer

a) 2010 est entre 1995 et 2025 : interpolation. $x = 15$ et $y = 0,4 \times 15 = 6$ cm.

b) 2100 : $x = 105$, loin après 2025. Extrapolation : $y = 0,4 \times 105 = 42$ cm.

c) $0,4x = 30$, donc $x = \frac{30}{0,4} = 75$: l'année 1995 + 75 = 2070. Extrapolation encore.

d) On a 30 ans de relevés, et on prévoit 75 ans après leur fin. Un modèle affine suppose une hausse régulière : si elle s'accélère, ce que les scientifiques étudient justement, la droite sous-estime.

★ La droite donne un ordre de grandeur, pas une date : prévoir, ce n'est pas mesurer.

18. Le retour du lynx

a) 5 ans, entre 0 et 8 : interpolation. $y = 0,3 \times 5 + 1 = 2,5$ dizaines, soit 25 lynx.

b) 10 ans : extrapolation proche, $y = 0,3 \times 10 + 1 = 4$ dizaines, soit 40 lynx. Crédible.

50 ans : extrapolation lointaine, $y = 0,3 \times 50 + 1 = 16$ dizaines, soit 160 lynx.

c) 60 lynx, c'est 6 dizaines : $0,3x + 1 = 6$, donc $x = \frac{5}{0,3} \approx 16,7$ ans.

Après environ 17 ans, le modèle dépasse ce que la forêt peut nourrir : les 160 lynx à 50 ans sont impossibles. La population va plafonner.

⚠ y compte des DIZAINES de lynx : 2,5 veut dire 25 animaux.

★ Dans la nature, une population ne grandit pas sans fin : la nourriture et l'espace finissent par manquer.

19. Les ventes d'un jeu vidéo

a) Les points (1; 28) et (8; 14) : $a = \frac{14 - 28}{8 - 1} = \frac{-14}{7} = -2$. $28 = -2 \times 1 + b$, donc $b = 30$. La droite : $y = -2x + 30$.

b) Semaine 5 (interpolation) : $y = -2 \times 5 + 30 = 20$, soit 20 000 jeux.

Semaine 12 (extrapolation) : $y = -2 \times 12 + 30 = 6$, soit 6 000 jeux.

c) Semaine 20 : $y = -2 \times 20 + 30 = -10$. Des ventes négatives, c'est absurde.

d) $-2x + 30 = 0$ donne $x = 15$.

En réalité, les ventes d'un jeu ralentissent sans s'arrêter d'un coup : une promotion, une mise à jour les relancent. La droite ne sait pas « freiner ».

⚠ Un modèle qui DESCEND finit toujours par passer sous zéro : c'est le premier signe qu'on l'a poussé trop loin.

20. La date des vendanges

a) 2004 est dans la plage 1980–2020 : interpolation. $x = 24$, $y = -0,5 \times 24 + 270 = -12 + 270 = 258$.

Le 244^e jour est le 1^{er} septembre, donc le 258^e est le 15 septembre ($258 - 244 = 14$ jours plus tard).

b) 2050 : extrapolation, $x = 70$. $y = -0,5 \times 70 + 270 = -35 + 270 = 235$.

Le 213^e jour est le 1^{er} août, donc le 235^e est le 23 août ($235 - 213 = 22$ jours plus tard).

c) 1700 : $x = -280$, extrapolation vers le passé. $y = -0,5 \times (-280) + 270 = 140 + 270 = 410$.

Le 410^e jour d'une année qui n'en compte que 365 : absurde.

★ Le modèle dit que les vendanges avancent d'un demi-jour par an sur 40 ans. Il ne dit rien des siècles passés, ni de la façon dont les vignerons s'adapteront.

⚠ $x = 1700 - 1980 = -280$ est NÉGATIF : oublier le signe donnerait 130, un faux résultat qui a l'air normal.